



Eventenergie Software

Umfassende Fachanwendung fuer Schausteller-, Kirmes- und
Energieversorgungs-Betriebe

Codebase	ca. 130.000 Zeilen (Python + React)
Backend-API	559 Endpunkte in 32 Modulen
Frontend	62 Seiten
Hardware-Integrationen	26 Skripte (Modbus TCP, DSE, Sening, MQTT)
Datenbank	MongoDB
Stack	FastAPI 0.115 + React 19 + MongoDB

Stand: Juli 2026

Executive Summary

Die Eventenergie-Software ist eine vollstaendig integrierte Business-Plattform fuer Betriebe, die mobile Stromversorgung, Generatoren und Kirmes-Infrastruktur bereitstellen. Sie deckt den kompletten Geschaeftsprozess ab - von der Vorplanung ueber die Personaleinsatzsteuerung, die Kunden-Anmeldung und -Abrechnung, die Hardware-Telemetrie in Echtzeit, bis zur automatisierten Buchhaltung inklusive DATEV- und FinTS-Anbindung.

Charakteristisch ist die tiefe Verzahnung von IT und OT (Operational Technology): Waehrend andere Systeme sich auf Buerodaten beschraenken, liest diese Software Zaehler ueber Modbus TCP, EMU Professional II, DSE-Steuerungen und Sening MultiFlow direkt aus - und wandelt sie in verkaufsfaeihige Abrechnungen um.

Marktbewertung & Vorteile

Auf Basis dieses Dossiers lässt sich eine realistische Marktbewertung vornehmen. Dabei muss zwischen dem technischen Wiederbeschaffungswert, dem Marktwert als Softwareprodukt und dem Unternehmenswert unterschieden werden.

Aus dem Dossier ergeben sich folgende Eckdaten: rund 130.000 Zeilen Python- und React-Code, 559 API-Endpunkte, 62 Frontend-Seiten, 26 Hardware-Integrationen (u.a. Modbus, DSE, MQTT, Sening), eine moderne FastAPI-/React-Architektur sowie eine sehr tiefe Integration von ERP-, IoT-, Finanz- und Eventprozessen.

1. Technischer Wiederbeschaffungswert

Eine vergleichbare Individualsoftware würde heute von einem professionellen Softwarehaus ungefähr folgenden Aufwand verursachen:

Bereich	Aufwand
Backend	3.500 - 5.000 Stunden
Frontend	1.800 - 2.500 Stunden
Hardware- / IoT-Integration	1.200 - 2.000 Stunden
Architektur, Testing, DevOps	1.000 - 1.500 Stunden
Projektmanagement	800 - 1.200 Stunden
Gesamt	8.300 - 12.200 Entwicklungsstunden

Bei marktüblichen Stundensätzen von 110 - 160 EUR ergibt sich ein Wiederbeschaffungswert von ungefähr **900.000 EUR bis 1.900.000 EUR**. Dieser Wert beschreibt, was ein Käufer investieren müsste, um die Software heute neu entwickeln zu lassen.

2. Marktwert der bestehenden Software

Software wird in der Praxis nicht zum Neupreis verkauft. Bewertet werden zusätzlich:

- Wartbarkeit
- Dokumentation
- Installierte Kunden
- Umsatz
- Wettbewerb
- Alleinstellungsmerkmale
- Abhängigkeit vom Entwickler

Die Software besitzt mehrere starke Alleinstellungsmerkmale:

- Vollständige ERP-Lösung
- Eventmanagement
- Personalverwaltung
- IoT- / Telemetrie
- Generatorsteuerung

- Tankmanagement
- DATEV
- Stripe
- FinTS
- KI-Dokumentenmanagement
- Mobile Apps
- Spezialloesung fuer Schausteller und mobile Energieversorgung

Das reduziert das Marktrisiko erheblich, weil es kaum direkte Wettbewerber mit vergleichbarem Funktionsumfang gibt.

3. Realistische Bewertung nach Szenario

Szenario	Marktwert
Asset-Deal (Quellcode ohne Kunden)	350.000 - 700.000 EUR
Produkt mit Dokumentation und Support	700.000 - 1.200.000 EUR
Etablierte SaaS mit zahlenden Kunden	1,2 - 3 Mio. EUR
Marktfuehrer mit starkem Wachstum	3 - 8 Mio. EUR

4. Vergleichbare Software

Der Funktionsumfang aehnelt einer Kombination aus:

- ERP (ueber API von EpiRent)
- Workforce Management
- Eventsoftware
- Asset Management
- IoT-Plattform
- Energie-Monitoring

Solche Systeme kosten haeufig zwischen 50.000 EUR und ueber 500.000 EUR als Individualentwicklung pro Kunde. Eine komplette Suite mit diesem Umfang liegt ueblicherweise im siebenstelligen Entwicklungsbereich.

5. Staerken, die den Wert erhoehen

- Moderne Architektur (FastAPI, React 19)
- 559 API-Endpunkte
- Hardwareintegration (Modbus, DSE, MQTT, Sening)
- Echtzeit-Telemetrie
- KI-Dokumentenmanagement (auf privatem Ollama-Server)
- DATEV-E-Mail-Anbindung
- FinTS-Banking-Integration
- Stripe-Payments (Kautiön + Rechnung)
- Mobile Anwendungen (WebRTC-Kamera, iPad-optimiert)
- Vollstaendige Prozesskette vom Auftrag bis zur Buchhaltung
- Sehr spezialisierte Branchenloesung (Schausteller, mobile Energieversorgung)

Kernkomponenten im Ueberblick

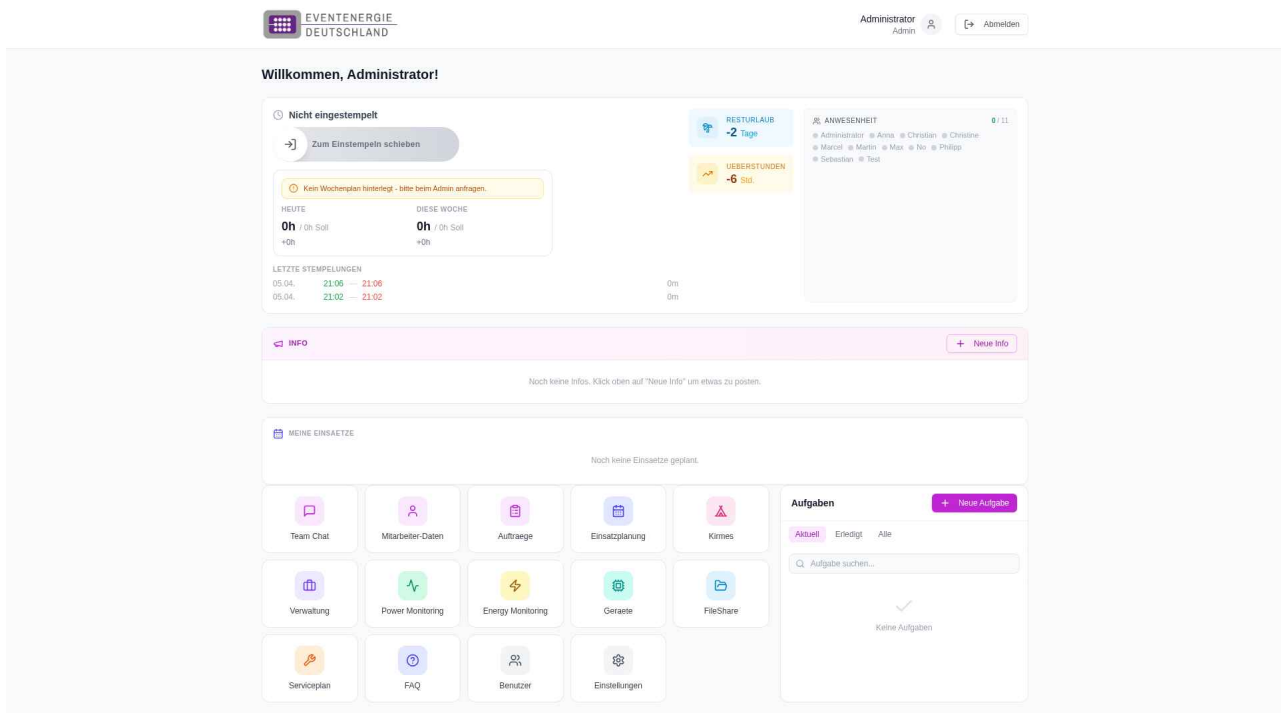
- Kirmes / Event-Management - Anmeldungen, Platz-Zuweisung, Zaehlerabrechnung, Kautiön
- HR / Personalverwaltung - Zeiterfassung, Urlaub, Schichtplan, Verbandsbuch, Reisekosten
- Auftrags- und Einsatz-Management - Auftraege, Einsatzplanung, Serviceplaene, Wartung
- Energie- und Hardware-Telemetrie - Modbus, MQTT, DSE, EMU, Live-Monitoring
- Tank- und Kraftstoff-Modul - Sening MultiFlow, Tankbeleg-Pi, Fuel Receipts

- Dokumentenmanagement mit KI - Ollama, ZUGFeRD, DATEV-Routing, IMAP Mailbridge
- Zahlungs- und Bankintegration - Stripe (Kautions-/Rechnung), FinTS Banking
- Inventar- und Anlagenverwaltung - Bilder, Dokumente, Marktwert-Skalierung, Exports
- Chat / Kommunikation - Team-Chat, Info-Boards, geteilte Notizen
- Kiosk- und Vor-Ort-Apps - Einsatzzentrale, Tankwagen-Livestream, ADR

Alle Module sind ueber eine gemeinsame Datenbasis vernetzt: Ein Auftrag erzeugt automatisch Personal-Einsaetze, ein Zaehlerstand fliesst direkt in die Rechnung, und ein per Mail eingegangenes PDF wird durch KI klassifiziert und an DATEV weitergereicht.

Dashboard / Hub

Persoenliche Startseite mit Stempel-Uhr, Wochenplan, Urlaubskonto, Anwesenheits-Uebersicht und schnellem Zugriff auf alle Module.

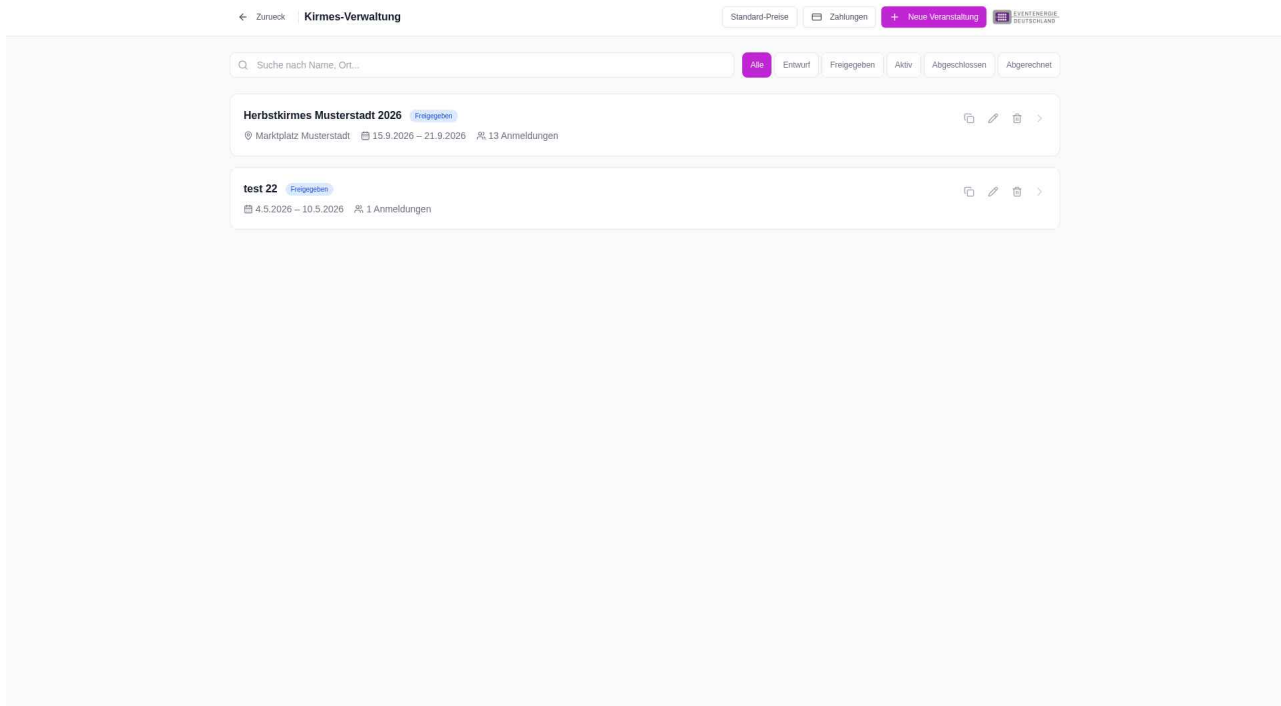


Funktionen im Detail

- Digitale Stempeluhr mit Ist/Soll-Vergleich
- Live-Anwesenheit (welcher Mitarbeiter ist heute da)
- Personal-Urlaubskonto und Ueberstunden-Saldo
- Info-Board fuer Team-Nachrichten
- Aufgabenverwaltung (Aktuell / Erledigt / Alle)
- Direkter Sprung in jedes Modul

Kirmes / Event-Management

Herzstueck der Software: Verwaeltet komplette Kirmes-Events von der ersten Anfrage bis zur Endabrechnung. Schausteller melden sich per Mail-Einladung oder Link selbst an, waehlen Anschlussart (16A/32A/63A/125A) und zahlen Kautiion direkt online.

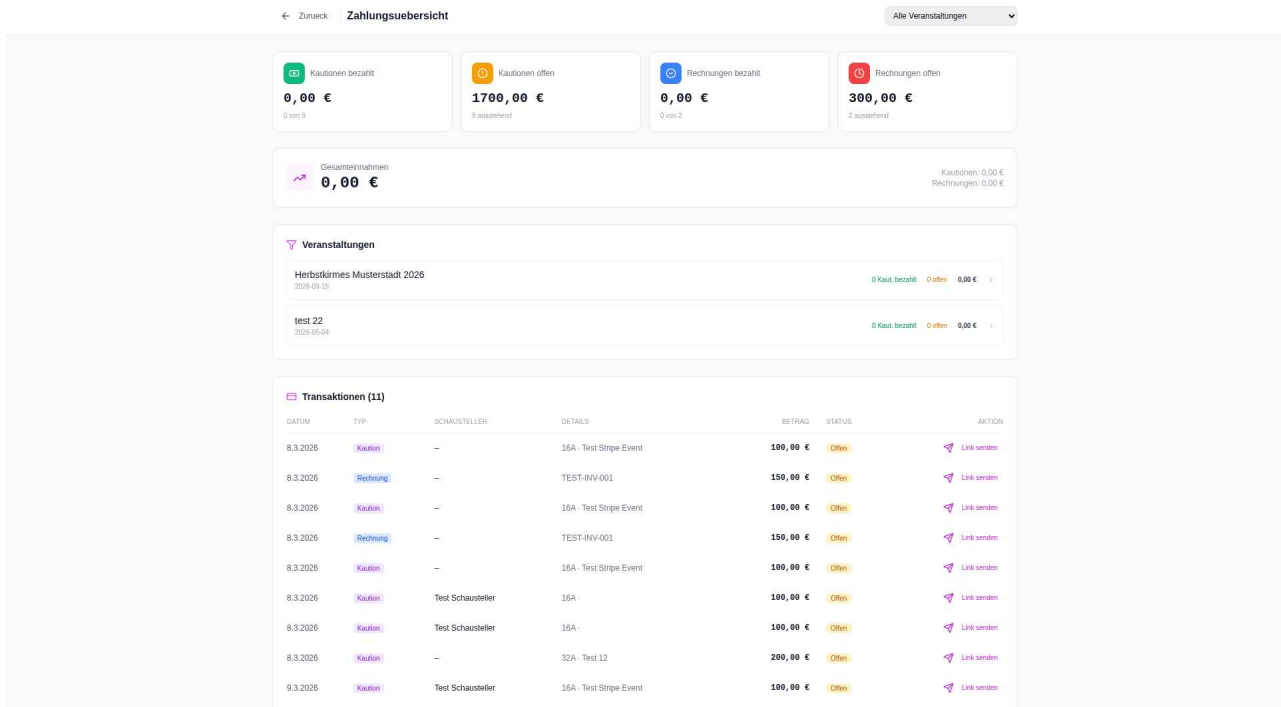


Funktionen im Detail

- Veranstaltungs-Kalender mit Status (Entwurf / Freigegeben / Aktiv / Abgerechnet)
- Selbst-Anmelde-Portal fuer Schausteller
- Preistabellen pro Event, inkl. Wohnwagen-Sonderpreise
- Manuelle Admin-Anlage von Netzanschluss
- Korrektur-Funktion: 16A auf 32A vor Ort umstellen (Kautiion bleibt)
- Automatischer Rechnungs-Modus fuer freigeschaltete Schausteller
- Zaehler-Zuordnung Modbus zu Signup, kWh-Endabrechnung
- PDF-Rechnung pro Anmeldung inkl. Kautiion
- Sammel-Abrechnung fuer alle Events als PDF/CSV

Zahlungs-Dashboard

Zentrale Uebersicht aller Zahlungsstroeme: Kautionen bezahlt/offen, Rechnungen bezahlt/offen, einzelne Transaktionen mit Status. Direkt integriert mit Stripe.

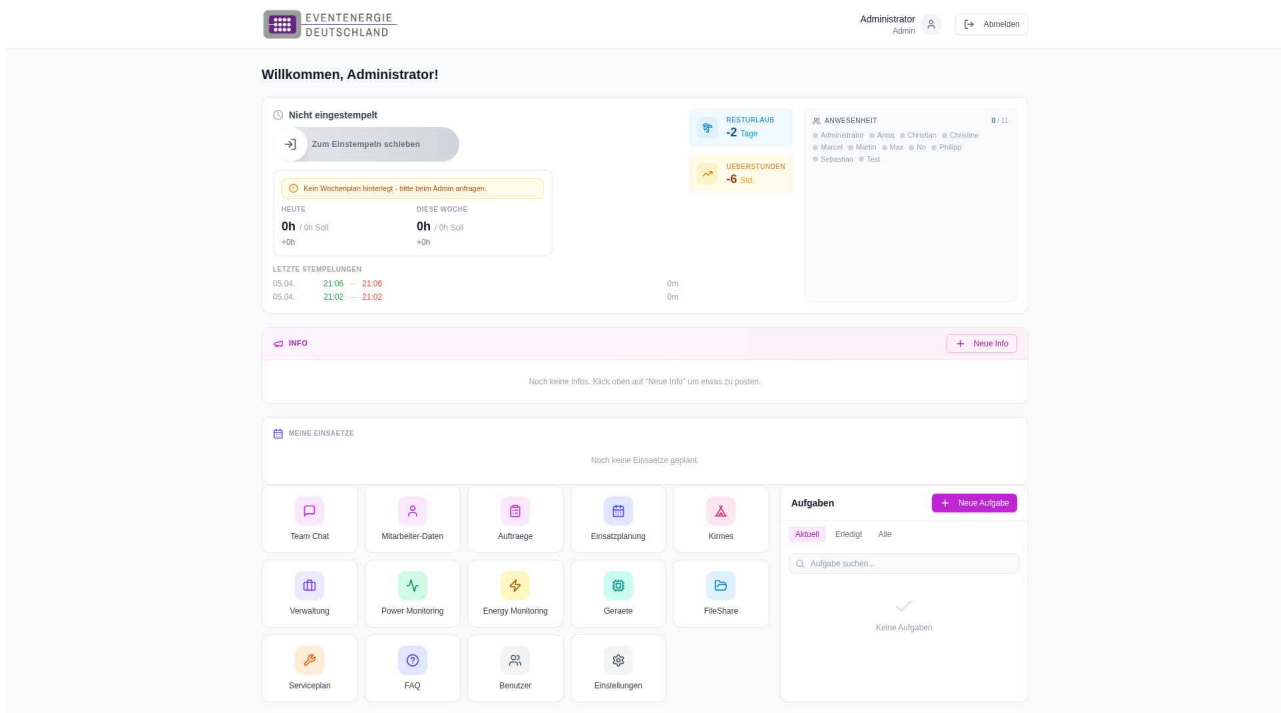


Funktionen im Detail

- Live-Statistik Kautionen und Rechnungen
- Gesamteinnahmen pro Zeitraum und Event
- Transaktionsliste mit Filter
- Mahn-Funktion: Zahlungslinks nachversenden
- Stripe-Payment-Intents und Refunds
- Automatische Kautions-Vorbelastung und Rueckerstattung

Verwaltung / Personal

Zentrales Portal fuer die kaufmaennische Buero-Ebene. Verknuepft Personal, Auftraege, Serviceplaene, Verbandsbuch, Reisekosten und Dokumentenablage.

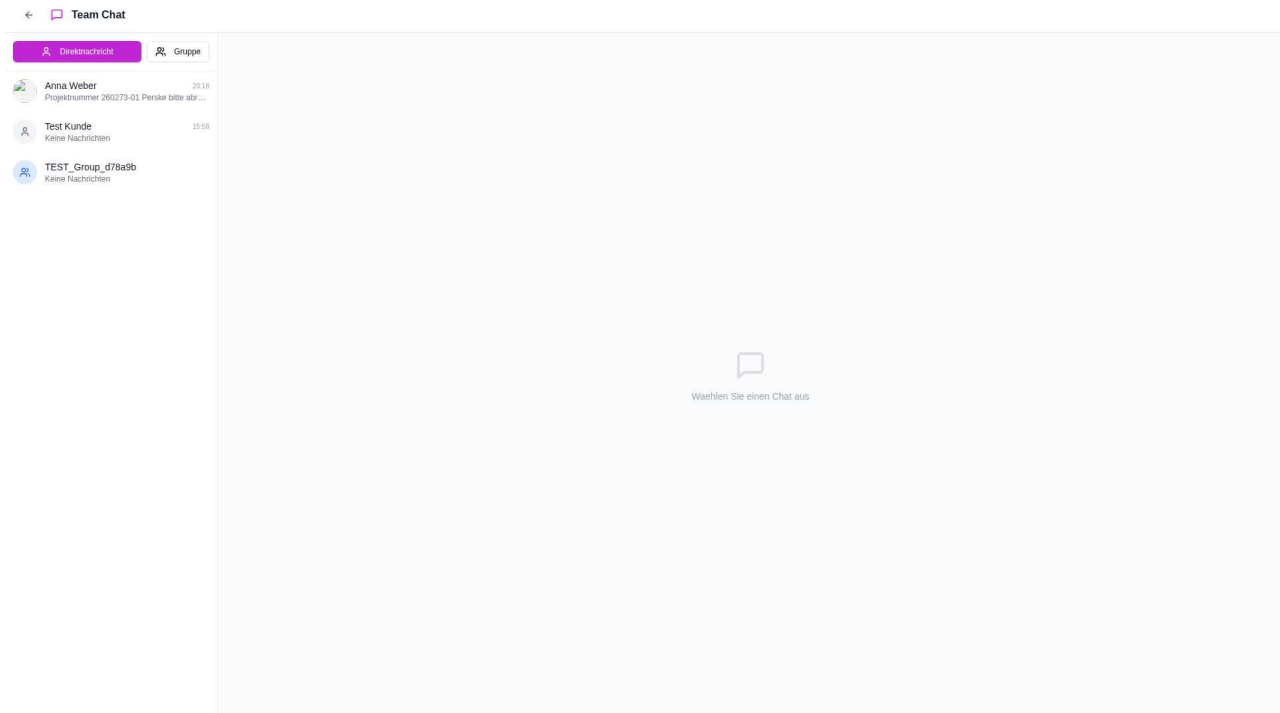


Funktionen im Detail

- Mitarbeiter-Stammdaten mit Foto, Rolle, Zugriffsrechten
- Team-Chat mit Datei-Uploads
- Zentrale Dokumentenablage mit Volltextsuche
- DATEV-Uebergabe an Steuerberater
- Auswertungen: Umsatz, Personal, Maschinen, Einsatztage

Chat / Team-Kommunikation

Interner Team-Chat fuer schnelle Absprachen.



Funktionen im Detail

- Chat-Kanaele pro Team / Rolle
- Datei-Anhaenge
- Zuletzt-Gesehen-Marker
- Rollen-basierte Sichtbarkeit

Auftrags-Management

Vollstaendige Auftragsabwicklung: Angebot, Erfassung, Positionen, Personal, Dokumente.

← Zurück

Auftragsverwaltung

Sync: 10.07., 05:57

Projektbericht leer

Aktualisieren

SYSTEMKOLLE
DEUTSCHLAND

Von

06/26/2026

Bis

07/24/2026

Status

Bestaetigt

Suche: Auftrag, Event, Kunde, Lieferschrift...

55 Auftraege

Auftrag-Nr.	Event / Projekt	Veranstaltungszeitraum	Kunde	Lieferschrift	Status
260095-01	Div. Elektro Arbeiten im Talweg	—	Audio Service Rheinland	⌘ Talweg 81, 56567 Neuwied	Bestaetigt
260105-01	Rock am Ring I Vor und Nachverpflegung	—	eventimprints GmbH & C...	⌘ Contrescarpe 75a, 28195 Brem	Bestaetigt
260106-01	PO001318 /Daniela Isabel & Sebastian Haus	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Ringstrasse 3, 56307 Dernbaci	Bestaetigt
260137-01	PO001327 / Thielecke	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Ringstrasse 3, 56307 Dernbaci	Bestaetigt
260197-01	Verkauf Elektromaterial	—	Gilles, Alexandra	⌘ Auf dem Scheid 29, 53547 Bre	Bestaetigt
260213-01	PO001333 / Arno Schaefer	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Ringstrasse 3, 56307 Dernbaci	Bestaetigt
260282-01	Verkauf Kabel	—	Gilles, Alexandra	⌘ Auf dem Scheid 29, 53547 Bre	Bestaetigt
260283-01	Heidi Langenfeld-Doerr & Klaus Doerr/PO001345	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Ringstrasse 3, 56307 Dernbaci	Bestaetigt
260284-01	Janina Endner /PO001343	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Ringstrasse 3, 56307 Dernbaci	Bestaetigt
260287-01	Fuel NBR Hohe Acht	—	ME Mobile Energy Rental S...	⌘ Buschgrund 10 - 12, 45894 Ge	Bestaetigt
260298-01	PV_Uhlich_PO001347	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Hilgestrasse 9, 55294 Bodenhe	Bestaetigt
260299-01	PV Brietzke_PO001353	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Auf dem Loeh 8, 56584 Thalha	Bestaetigt
260300-01	PV Forster_PO001360	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Amsehweg 7, 56584 Thalhaue	Bestaetigt
260309-01	Fuel Zelt Schwalbenschwanz	—	Ring Spirit Events	⌘ 53424 Remagen	Bestaetigt
260325-01	PV_Kurt_Fackert_PO001374	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Wilhelmstrasse 41, 56584 Anhi	Bestaetigt
260347-01	Verkauf - Verteiler	—	Pascal Kraemer	⌘ Gartenstrasse 10, 56761 Masb	Bestaetigt
260377-01	PO001380 / PO001381 PV Peter Kraemer	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ am Kohlenweg 18 56307 Duen	Bestaetigt
260378-01	PO001384 wallbox Joerg Loeffler	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Im Feigen Bungert 1 56584 Tal	Bestaetigt
260379-01	PV- Gabel / PO001389	—	HB Green Energy GmbH & ...	⌘ Mozartstrasse 10 55278 Under	Bestaetigt

Funktionen im Detail

- Auftragsuebersicht mit Filter
- Positions-Verwaltung mit Artikel und Zeit-Positionen
- Personal-Zuordnung je Auftrag
- Live-Sync mit EpiRent
- Auftrags-Dokumente (Vertrag, Lieferschein, Rechnung)

Einsatzplanung

Kalender-basierte Personalplanung mit Drag-and-Drop.

← **Einsatzplanung** < 2026-W26 · 06.07. – 12.07.2026 > Sync: 10.07., 05:57 Aktualisieren Offday Freigegeben

AUFTRÄGE DIESE WOCHE

Rheinkirmes Duesseldorf 2026
Eckers Metallberg GmbH
251801-01
2026-06-29 – 2026-07-31
0/0 Zugewiesen
2x Elektrotechniker 09:00-18:00
2x Helfer 09:00-18:00
2x Elektrotechniker 09:00-18:00
2x Helfer 09:00-18:00

Truck Grand Prix 2026 ADAC I Str...
ADAC Travel & Event Management GmbH
209085-01
2026-07-03 – 2026-07-15
0/0 Zugewiesen
1x Elektrotechniker 09:00-18:00
2x Helfer 09:00-18:00
1x Elektrotechniker 09:00-18:00
1x Helfer 09:00-18:00
3x Helfer 09:00-18:00

SMAG Sundance I LUGANA Entert...
Lugana Entertainment GmbH
269226-01
2026-07-06 – 2026-07-13
0/0 Zugewiesen
1x Techniker 09:00-18:00
1x Elektrotechniker 09:00-18:00
1x Techniker 09:00-18:00
1x Elektrotechniker 09:00-18:00

Truck Grand Prix 2026 I Zusatz Mu...
ADAC Travel & Event Management GmbH
269226-01
2026-07-06 – 2026-07-13
0/0 Zugewiesen
1x Helfer 09:00-18:00
1x Elektrotechniker 09:00-18:00

Diesel-Stromaggregat mit Kraftstof...
Bundesgasversorgungsamt Service-Abteilung
269207-01
2026-06-01 – 2026-12-01
0/0 Zugewiesen
1x Elektromeister 09:00-18:00
1x Elektromeister 09:00-18:00

ME - Firmenjubiläum Offenburg
ME Mobile Energy Rental Service GmbH
269345-01
2026-06-22 – 2026-07-07
0/0 Zugewiesen
1x Elektrotechniker 09:00-18:00
1x Helfer 09:00-18:00
1x Helfer 09:00-18:00

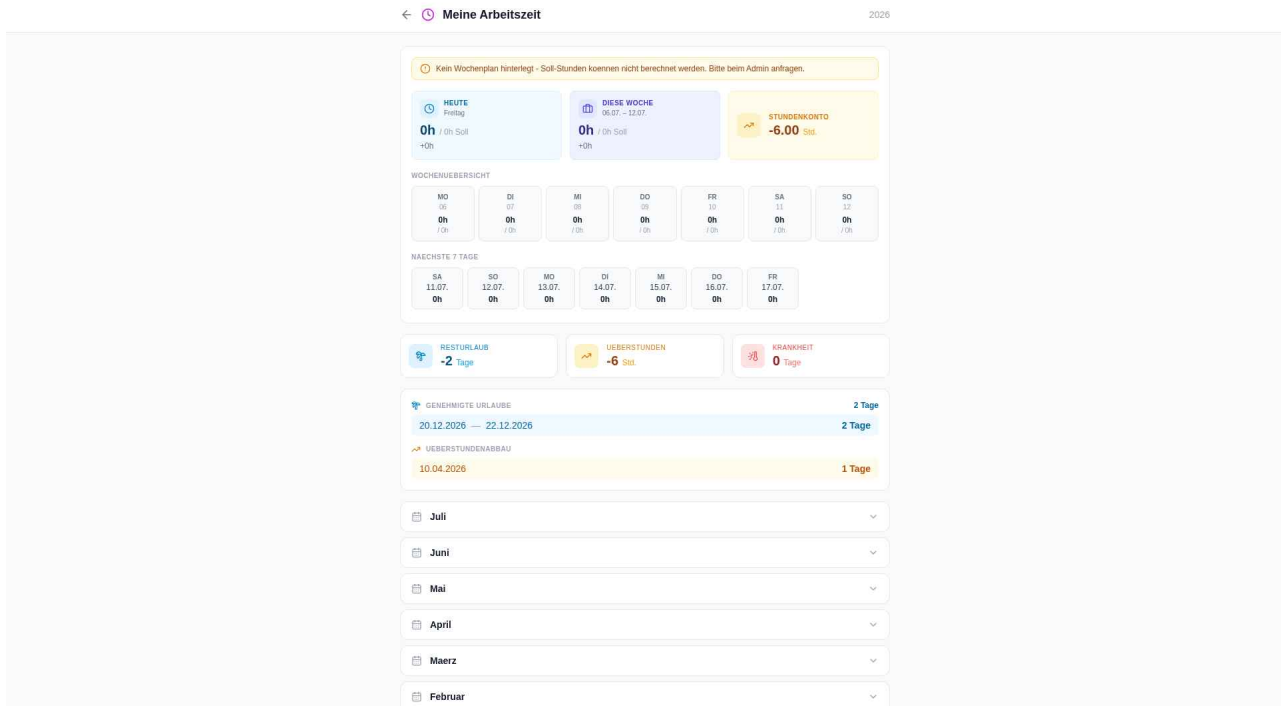
Mitarbeiter	06.07.	07.07.	08.07.	09.07.	10.07.	11.07.	12.07.
Administrator	1						
Philipp Bertram	0						
Anna Weber	0						
Christian Ecker	0						
Max	0						
No Perm	0						
Christine Ecker	0						
Sebastian Heidmann	0						
Marcel Pfefferkorn	0						
Martin Mull	0						
Test 12							
Test Freelancer 2							
Test Worker	0						

Funktionen im Detail

- Kalenderansicht mit Filter
- Urlaubs- und Krankheits-Anzeige integriert
- Konfliktpruefung
- Automatische Benachrichtigung bei Aenderungen (geplant)

Meine Arbeitszeit

Persoenliche Zeiterfassung mit Wochenuebersicht, Stundenkonto, Urlaub und Krankheit.

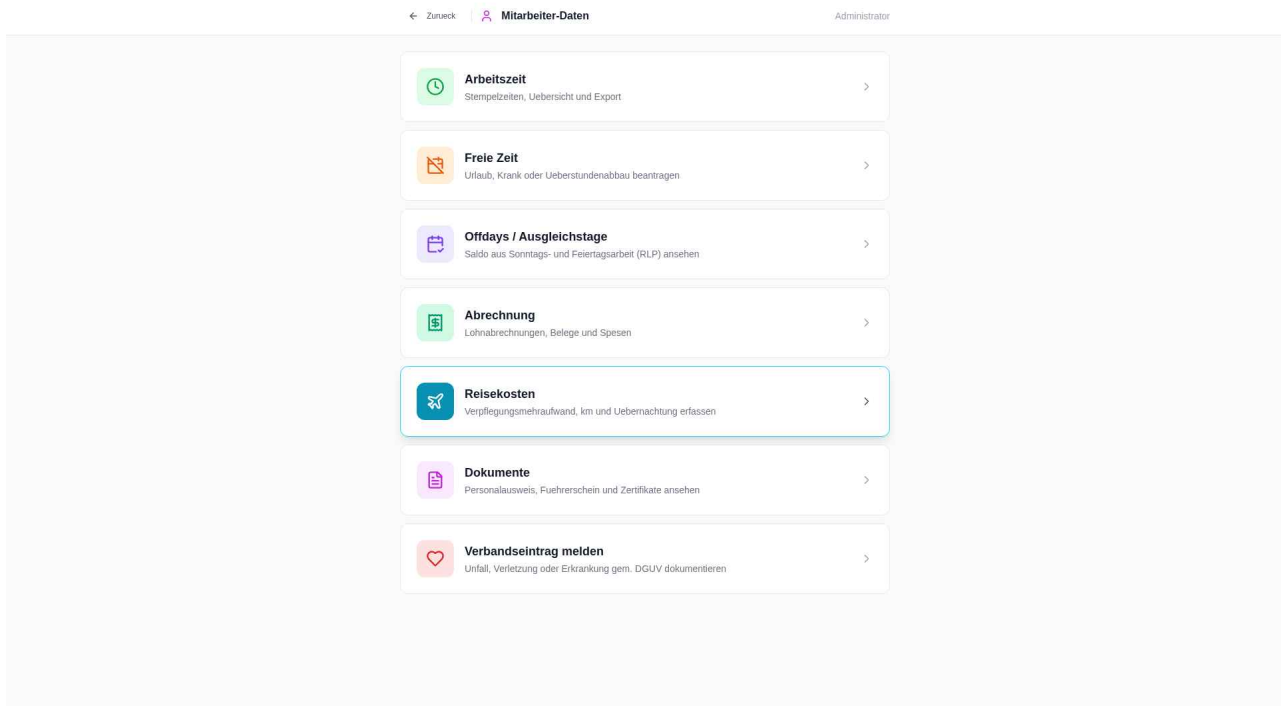


Funktionen im Detail

- Digitale Stempeluhr (Start/Stop)
- Wochenplan-Vergleich Soll/Ist
- Monatsweise Detail-Ansicht
- Genehmigte Urlaube und Krankheitstage
- Ueberstundenabbau-Planung

Mitarbeiter-Daten

Personalakte inkl. Dokumente, Offdays, Notizen und Reisekosten. DSGVO-konform.

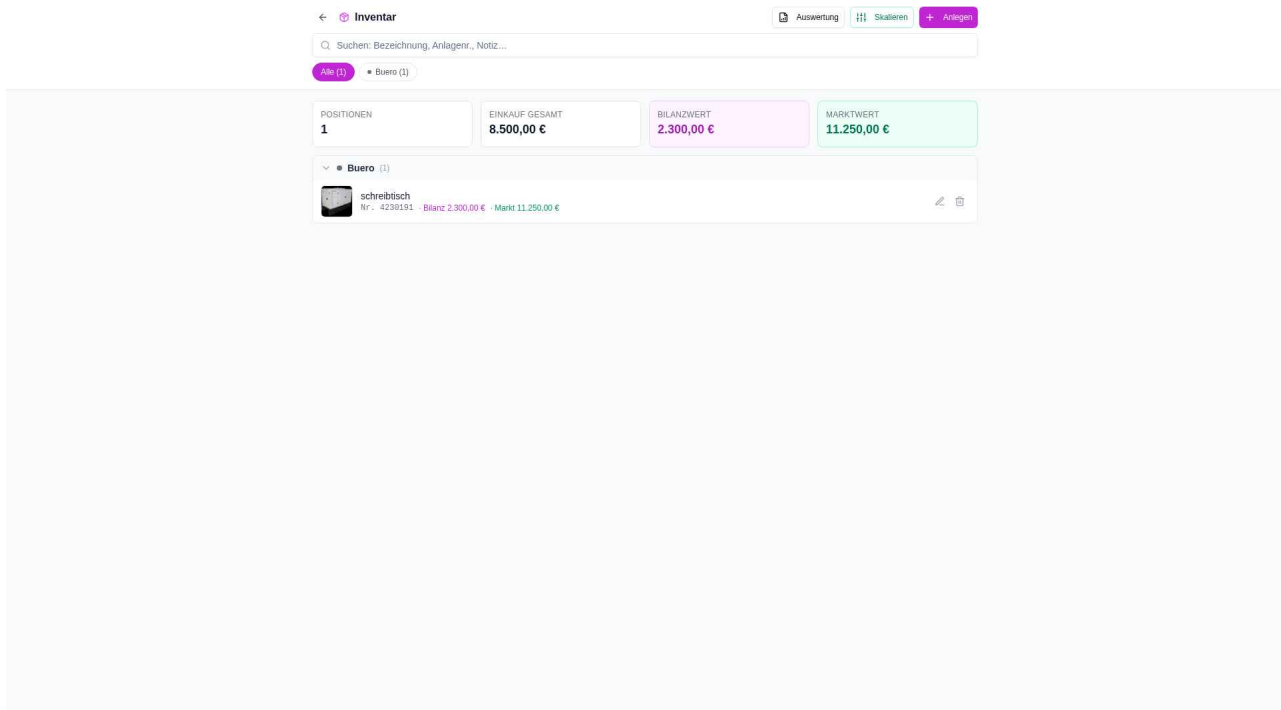


Funktionen im Detail

- Persoenliche Dokumente (Vertrag, Fuehrerschein)
- Offdays (Urlaub, Krankheit, Fortbildung)
- Reisekosten-Erfassung mit Beleg-Fotos
- Personal-Notizen (nur fuer HR)

Inventar-Verwaltung

Vollstaendige Anlagen-Bestandsfuehrung mit Fotos, Dokumenten, Marktwert-Skalierung.

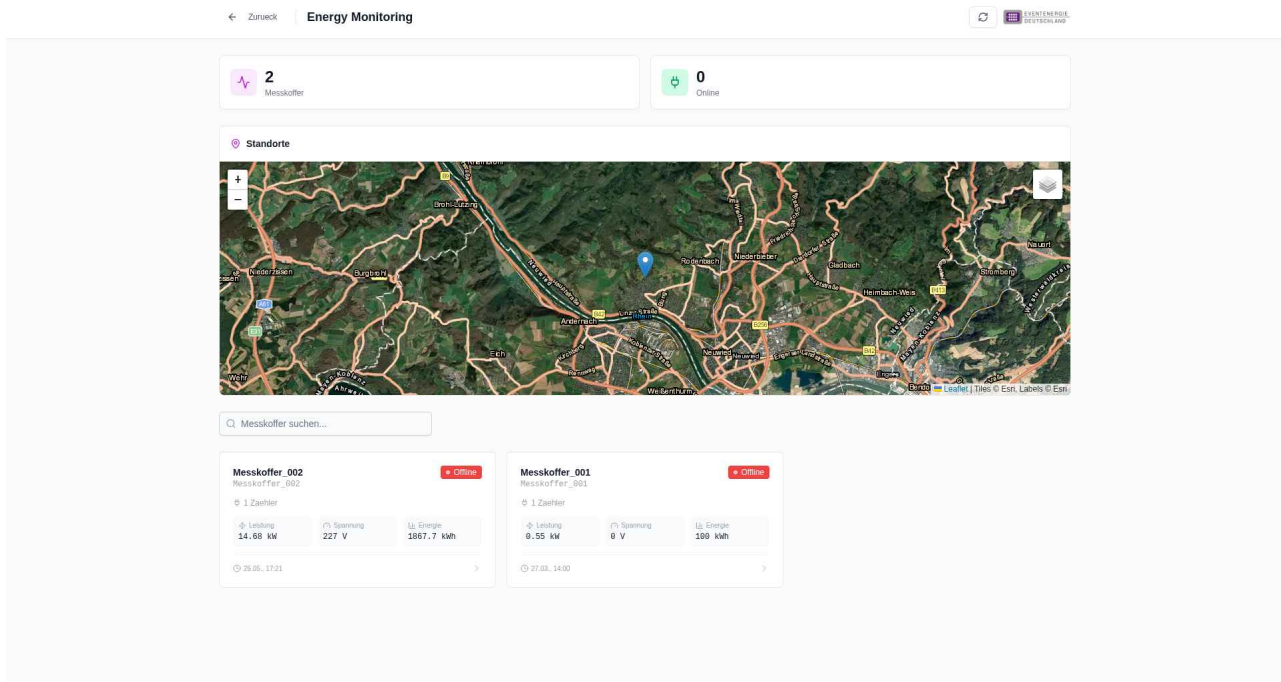


Funktionen im Detail

- 120+ Positionen mit Kategorien
- Foto-Aufnahme direkt vom iPad (WebRTC)
- Dokumentenanhang pro Position
- Marktwert prozentual pro Gruppe skalieren
- PDF-Auswertung mit 3 Detailstufen
- Excel-Export mit Sheet pro Gruppe
- Alle Bilder pro Position im PDF-Grid

Energy Monitoring

Live-Uebersicht aller vernetzten Messkoffer mit Karten-Anzeige.



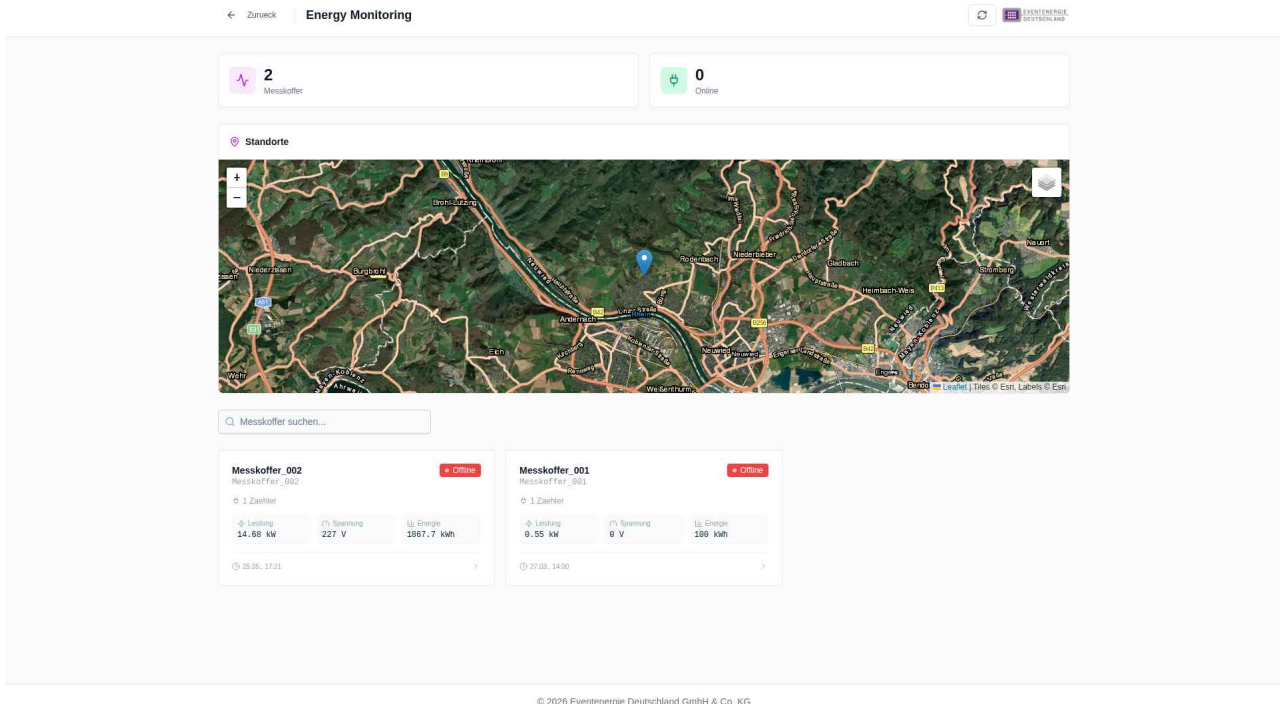
© 2020 Eventenergie Deutschland GmbH & Co. KG

Funktionen im Detail

- Karten-Ansicht der Standorte (Leaflet + Satellit)
- Live-Werte: Leistung, Spannung, Energie
- Online/Offline-Status
- Historische Charts
- Ingest via Modbus TCP oder MQTT

Messkoffer im Detail

Der Messkoffer ist ein autarker, mobiler Messplatz fuer Baustromnetze und Kirmes-Verteilungen. Er misst Wirk- und Blindleistung, Spannungen, Stroeme und Energie in Echtzeit und sendet die Daten ueber LTE/WiFi an das Portal. Ideal fuer Nachweise der abgenommenen Energiemenge und Erkennung von Ueberlastungen.



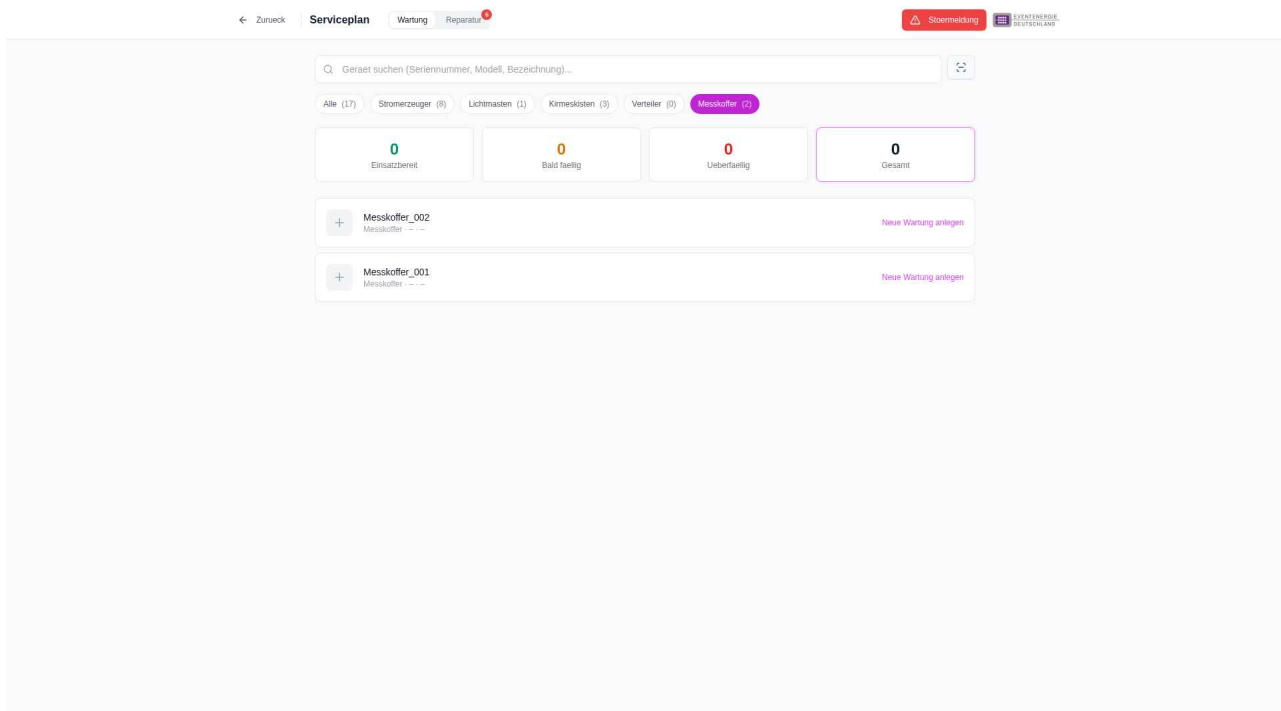
© 2026 Eventenergie Deutschland GmbH & Co. KG

Funktionen im Detail

- 4-Quadranten Zaehlerchip EMU Professional II (Klasse 0.5S)
- Live-Werte alle 10 Sekunden (Modbus TCP)
- GPS-Position pro Messkoffer
- Batteriegepuffert mit LTE-Uplink
- Offline-Puffer in SQLite (holt Daten nach Verbindungsverlust nach)
- OTA-Update-Faehigkeit ueber das Portal
- Alarme bei Ueberlast, Spannungseinbruch, Verbindungsabbruch

Messkoffer im Serviceplan

Alle Messkoffer sind im Serviceplan mit Wartungsstatus, Kalibrierungs-Intervallen und letzter Pruefung sichtbar. Filterbar nach Geraetart mit einem Klick.

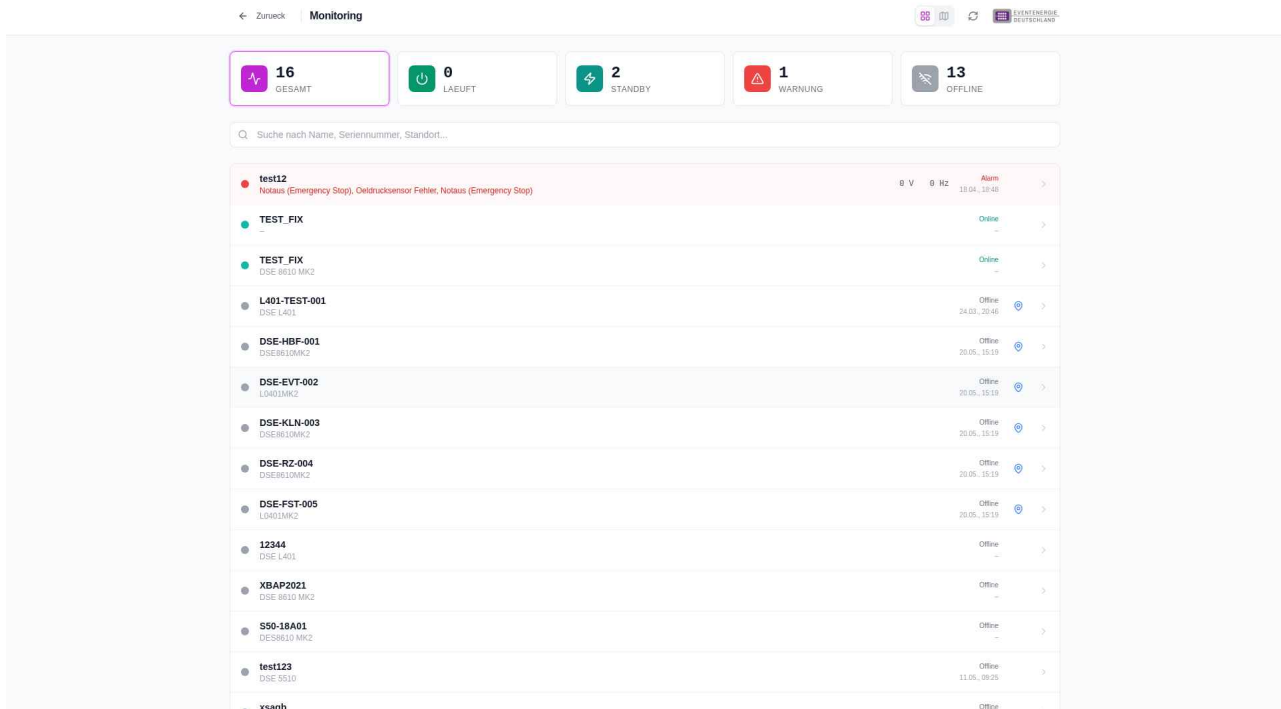


Funktionen im Detail

- Filter Messkoffer im Serviceplan-Modul
- Kalibrierungs-Erinnerungen (typ. jaehrlich)
- Wartungshistorie mit Zeitstempel
- Stoermeldung direkt aus dem Portal
- Zuordnung Auftrag <-> Messkoffer

Generator-Diagnose

Direkt-Anbindung an DSE 5510 / DSE 8610 Motorsteuerungen mit Live-Daten und Fernbedienung.



Funktionen im Detail

- Motorstunden, Tankstand, Batterie live
- Alarm-Historie mit Zeitstempel
- Fern-Reset (DSE Key 35707)
- OTA-Update fuer Diagnose-Skripte auf dem Pi
- Historische Lastdiagramme

Geraete-Management

Zentrale Verwaltung aller vernetzten Hardware-Assets.

Zurück

Geraeteverwaltung

+ Neues Geraet

EVENTENERGIE DEUTSCHLAND

Q Suche nach Seriennummer, Benutzerfeld, Modell...

Alle

Stromerzeuger

Lichtmast

Messkoffler

Kirmeskiste

Verteiler

Tank

Ausser Betrieb

TYP	SERIENNUMMER	MODELL	BENUTZERFELD	LEISTUNG	VERBINDUNG	STATUS	AKTIONEN
Stromerzeuger	test00_01 INVSQW88	—	—	—	vor 49 Tagen	Aktiv	  
Messkoffler	Messkoffler_002 JH99461Y	—	—	—	vor 49 Tagen	Aktiv	  
Stromerzeuger	xsag072 DFYTVL8R	—	—	—	vor 59 Tagen	Aktiv	  
Kirmeskiste	Kirmeskiste_011 V3953C60	—	—	—	vor 65 Tagen	Aktiv	  
Stromerzeuger	test12 8F4851J8	—	—	—	vor 62 Tagen	Aktiv	  
tankwagen	Tankwagen-01 CF10F8J8	—	—	—	—	Aktiv	  
tankwagen	Tankwagen-01 K78Z2Z3P	—	—	—	vor 63 Tagen	Aktiv	  
tankwagen	Tankwagen-01 8P958X2W	—	—	—	vor 63 Tagen	Aktiv	  
Lichtmast	12344 8C2LJ0Q1	—	—	—	—	Aktiv	  
Stromerzeuger	xsagb Y2348P8D	—	—	—	vor 105 Tagen	Aktiv	  
Kirmeskiste	Kirmeskiste_002 8D9511X3	—	—	—	—	Aktiv	  
Kirmeskiste	Kirmeskiste_001 K9889880	—	—	—	vor 104 Tagen	Aktiv	  
Stromerzeuger	test123 8QRT81N8	atlas	—	14	vor 59 Tagen	Aktiv	  
Messkoffler	Messkoffler_001 84P01017J0P	—	—	—	vor 104 Tagen	Aktiv	  

Funktionen im Detail

- Geraete-Uebersicht mit Filter
- Firmware-Version und OTA-Update-Status
- Konfiguration remote aendern
- API-Key-Rotation pro Geraet

Tank-Status / Sening

Live-Fuellstaende aller angebundenen Kraftstoff-Tanks.

Funktionen im Detail

- Live-Fuellstaende via Modbus / Sening
- Schwellenwert-Alarme
- Historische Verbrauchs-Charts
- Tank-Zuordnung zu Fahrzeugen

Tankbeleg-Verwaltung

Automatisierte Erfassung von Tank-Belegen ueber Sening MultiFlow.

← **Rechnungsverwaltung**

Stripe abgleichen 

Rechnungen
3

Brutto gesamt
4.761,25 €

Bezahlt
1
238,00 €

Offen
2
4.523,25 €

Mahnung
2

RE-NR. {}	KD-NR. {}	KUNDE {}	EVENT {}	DATUM	NETTO {}	BRUTTO {}	ZAHLUNG {}	AKTIONEN
R26-K-0001	K-0001	Achterbahn Mueller Hans Mueller	Herbstkirmes Musterstadt 2026	04.04.2026	280,00 €	238,00 €	Bezahlte	
R26-K-0003	K-0004	Hans Mueller	Herbstkirmes Musterstadt 2026	04.04.2026 97 Tage	3.781,85 €	4.484,25 €	Mahnung 1. Mahnung 29.4.2026	
R26-K-0002	K-0002	Meyer Ulf	Herbstkirmes Musterstadt 2026	27.03.2026 105 Tage	180,00 €	119,00 €	Mahnung 1. Mahnung 15.4.2026 2. Mahnung 29.4.2026	

© 2026 Eventenrgie Deutschland GmbH & Co. KG

Funktionen im Detail

- Live-Belege von Sening-Zapfsaeulen
- Belegdaten: Fahrer, Fahrzeug, Menge, Preis
- Bulk-Zuordnung zu Auftraegen
- OCR-Fallback fuer Papier-Belege
- DATEV-Export

Dokumenten-Management (KI)

Automatisierte Dokumenten-Verarbeitung: Mails werden analysiert, Rechnungen KI-klassifiziert.

Funktionen im Detail

- IMAP-Mailbridge
- PyMuPDF-Volltext-Extraktion
- Ollama-KI (lokal) fuer Klassifikation
- ZUGFeRD-Parser fuer E-Rechnungen
- Automatisches DATEV-Routing
- 3-Stufen-Spam-Filter
- TEBA-Factoring: Multi-PDF aus ZIP
- Volltextsuche mit AND-Logik

Verbandsbuch

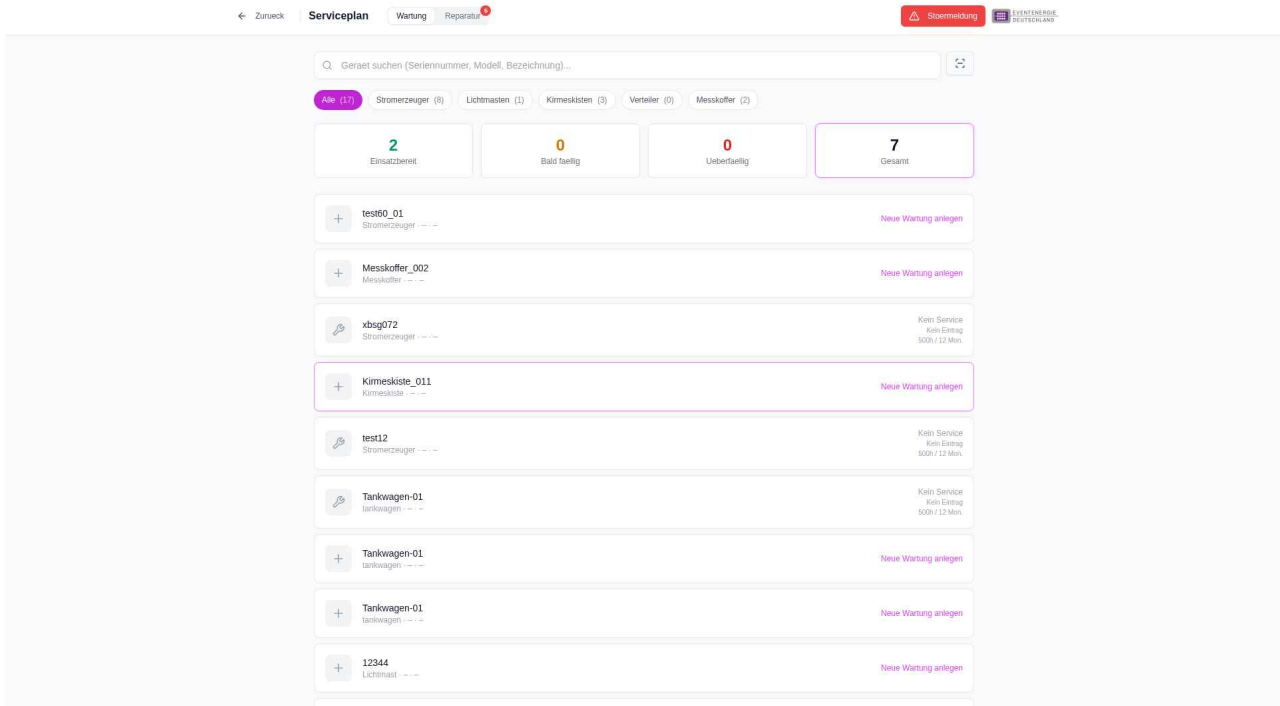
Digitales Verbandsbuch nach DGUV Vorschrift 1. Rechtssicher, revisionssicher.

Funktionen im Detail

- Erfassung: Datum, Verletzte, Zeugen, Art
- Aenderungs-Historie
- PDF-Export fuer Berufsgenossenschaft
- Foto-Anhang moeglich

Serviceplan / Wartung

Wartungsplaner fuer alle Geraete mit Frist-Ueberwachung.

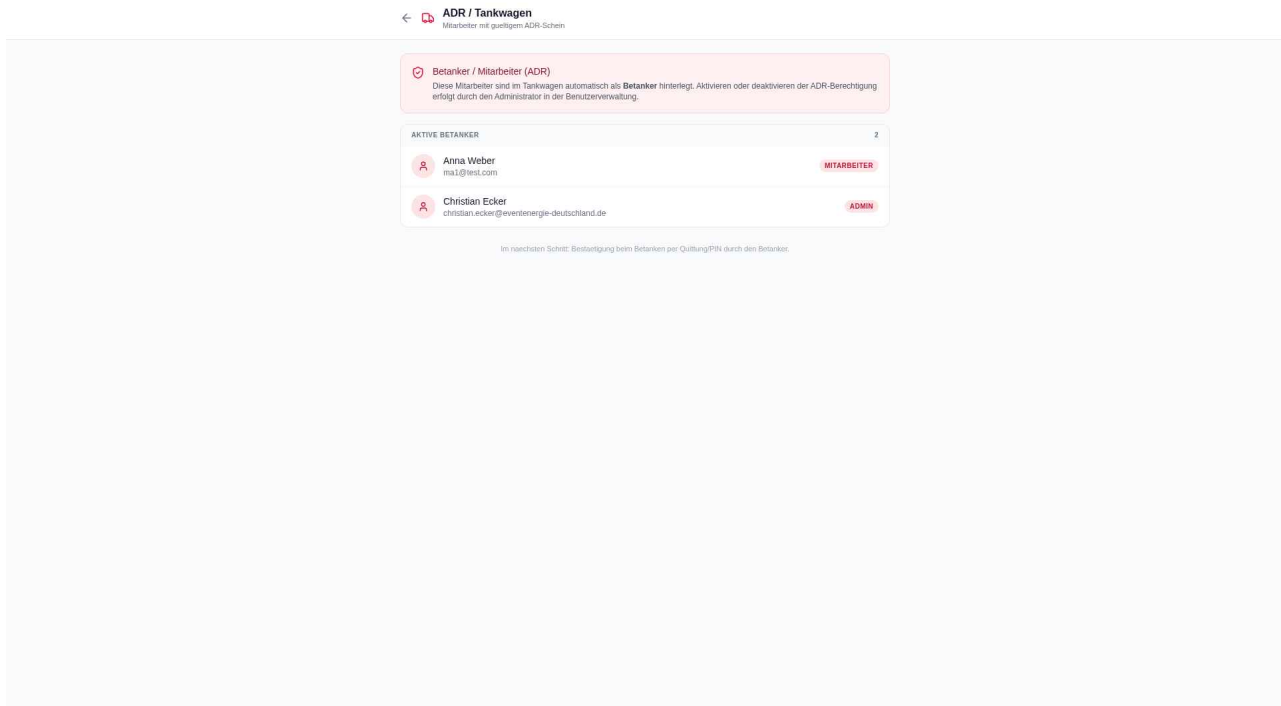


Funktionen im Detail

- Alle Geraete mit Wartungsstatus
- Filter nach Kategorie
- Neue Wartung anlegen
- Stoermeldung fuer Reparaturen
- Historie pro Geraet

ADR / Gefahrgut

Kraftstoff- und Gefahrgut-Dokumentation nach ADR-Standard.



Funktionen im Detail

- ADR-Konformitäts-Dokumente
- Fahrer-Zertifikate und Ablaufdaten
- Gefahrgut-Klassifikation

Admin-Einstellungen

Systemweite Konfiguration.

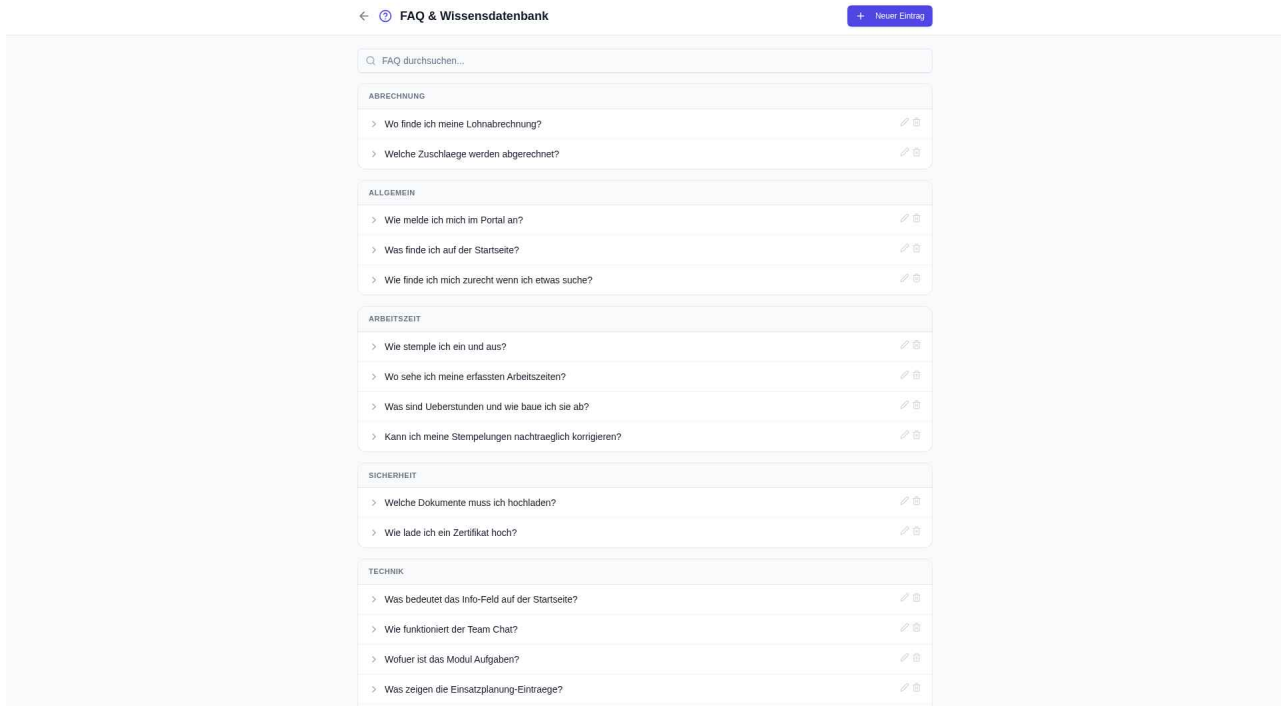
The screenshot displays the 'Administrative Einstellungen' (Administrative Settings) page. At the top, there is a navigation bar with a 'Zurück' (Back) button, the title 'Administrative Einstellungen', and several utility buttons: '+ Neue Schnittstelle', 'MQTT', 'GPS-Diagnose', 'Hilfsmittel', and the 'EVENTENERGIE DEUTSCHLAND' logo. Below the navigation bar, the 'System-Status' section provides a live overview of system components: MongoDB (Verbunden, 99 Collections), Benutzer (17 registriert), Geräte (0 online, 17 aktiv), and Generatoren (0 / 7, 2016 EMU DatenmasterSD). A status bar at the bottom right indicates 'Stand: 26.7.2020, 08:07:43 - Akku: 90%, 30s'. The main content area is divided into two sections. The first section, 'E-Mail-Konfiguration', is highlighted in purple and contains fields for SMTP-Host (smtp.ionos.de), Port (465), Benutzername / E-Mail (portal@eventenergie.app), Passwort (masked with dots), and Absender-Name (Eventenergie Portal). It includes 'Speichern' (Save) and 'Verbindung testen' (Test connection) buttons. The second section, 'Backup-System', is highlighted in blue and contains 'Zeitplan-Einstellungen' (Schedule Settings) for 'Datenbank-Backup' (Interval: 12 Stunden) and 'Quellcode-Backup' (Interval: 72 Stunden), both with toggle switches.

Funktionen im Detail

- Firmenstammdaten und Steuernummern
- Preistabellen fuer Standard-Anschluesse
- DATEV-Routing-Matrix
- IMAP-Server-Konfiguration
- Mail-Templates
- System-Backups

FAQ / Wissensdatenbank

Integrierte Hilfeseiten mit Suchfunktion.



Funktionen im Detail

- Kategorien: Anmeldung, Zahlung, Zaehler, Auftraege
- Volltextsuche
- Screenshots und Anleitungen
- Rollen-basierte Sichtbarkeit

Technische Architektur

Die Software ist als moderne Cloud-Native-Anwendung konzipiert: Ein einheitliches REST/JSON-Backend in Python (FastAPI) mit MongoDB, dazu ein reaktives React-19-Frontend mit TailwindCSS und Shadcn/UI-Komponenten.

Backend-Stack

- Python 3.11 + FastAPI 0.115
- MongoDB via Motor (async)
- Modbus TCP: pymodbus 3.9
- MQTT: paho-mqtt 2.1
- Banking: python-fints
- AI: Ollama, PyMuPDF
- PDF: reportlab, XLSX: openpyxl
- Auth: bcrypt + JWT
- IMAP mit Semaphore fuer Ollama-Requests

Frontend-Stack

- React 19 + React Router 7
- TailwindCSS 3 + Shadcn/UI (Radix)
- Recharts, Leaflet
- Axios, react-hook-form
- WebRTC (getUserMedia) fuer iOS/iPad-Kamera
- Lucide-Icons

Hardware-Integrationen

- DSE 5510 / DSE 8610 (Modbus TCP)
- EMU Professional II Zaehler
- Sening MultiFlow (Serial-to-IP)
- Custom Kirmeskisten (4- oder 8-Zaehler)
- Raspberry Pi Pool mit OTA-Pipeline
- MQTT-Broker fuer Live-Status

3rd-Party-Anbindungen

- Stripe (Zahlungen, Kaution, Refunds)
- FinTS (deutsche Banken)
- DATEV (E-Mail-Routing)
- EpiRent (Event-Sync)
- IONOS IMAP
- Ollama (lokale KI)
- Open-Meteo / Nominatim

Kontakt

Eventenergie Deutschland GmbH & Co. KG

Dieses Dossier wurde automatisch aus der laufenden Software erstellt. Alle Screenshots stammen aus dem produktiven System.

(c) 2026 Eventenergie Deutschland GmbH & Co. KG - Alle Rechte vorbehalten.

Anhang: Muster-Analyse Messkoffer

Beispielhafte Auswertung einer 5-Tage-Baustelle mit Messkoffer_002. Zeigt Verbrauchsverlauf, Lastspitzen und Betriebsstunden - typische Datenbasis fuer Nachberechnung und Kunden-Nachweise.

Objektdaten

Messkoffer	Messkoffer_002 (SN: MK-2024-002)
Einsatz	Herbstkirmes Musterstadt 2026
Zeitraum	15.09.2026 - 19.09.2026 (5 Tage)
Anschlussstyp	125 A CEE (400 V, 3~)
GPS	50.4419 N, 7.3689 O

Taegliche Energieaufnahme

Datum	Betriebsstunden	Spitze (kW)	Mittel (kW)	Energie (kWh)
Mo 15.09.2026	16:12	58,4	22,1	358,0
Di 16.09.2026	17:08	61,7	23,5	402,3
Mi 17.09.2026	17:22	59,9	24,0	417,6
Do 18.09.2026	17:45	63,2	25,3	451,2
Fr 19.09.2026	12:36	51,8	20,7	260,8
SUMME	81:03	63,2	23,1	1.889,9

Verlauf einer typischen Betriebs-Stunde

Beispiel Do 18.09.2026, 20:00 - 21:00 Uhr (Peak-Betrieb Fahrgeschaeft + Wohnwagen).

Zeit	L1 (A)	L2 (A)	L3 (A)	U (V)	P (kW)
20:00	78,4	82,1	80,3	398	56,2
20:10	84,7	88,9	85,5	397	60,8
20:20	89,2	91,4	88,7	396	63,2
20:30	85,1	87,3	84,2	397	60,1
20:40	80,9	83,5	81,7	398	57,3
20:50	77,3	79,8	78,1	399	55,0
21:00	72,5	74,9	73,2	400	52,4

Kennzahlen und Auffaelligkeiten

- Peak-Leistung: 63,2 kW (55 % Auslastung des 125-A-Anschlusses)

- Schieflast max: 4,3 % (unbedenklich)
- Spannungsminimum: 391 V bei Peak - innerhalb Toleranz DIN EN 50160
- Verbindungsverluste: 3 x LTE-Reconnect (automatisch nachgeholt)
- Gesamtenergie 1889,9 kWh, davon 12 % nachts (Kuehlaggregate)
- Berechnete CO2-Emission: 812 kg (dt. Strommix 2026)
- Kosten (0,42 EUR/kWh): 793,76 EUR netto

Empfehlungen aus der Analyse

- Anschluss auf 63 A downgraden wuerde 40 % der Fixkosten sparen (Peak nur 63 kW)
- Nacht-Grundlast durch effizientere Kuehlung um ca. 15 % reduzierbar
- Peak um 20:30 - Empfehlung: schaltbare Verbraucher zeitversetzt starten

Diese Muster-Analyse ist Bestandteil der Software - jede Baustelle kann auf Knopfdruck aehnliche Auswertungen fuer Kunden, Netzbetreiber oder interne Kalkulation liefern.